BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

CONCEITOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: HARDWARE, SOFTWARE E PERIFÉRICOS

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) — bancas variadas (referência: VUNESP)

DISCIPLINA

Noções de Informática

BANCA

VUNESP e outras bancas de GCM

15	12	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE TEÓRICA ... 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 6
5 REGRAS E EXEMPLOS ... 10
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 11
7 APLICAÇÃO NA PROVA ... 12
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 13
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 13
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 15
11 RESUMO DA VÉSPERA ... 18
Estudo completo do assunto — material integrado ... 19
Mapa mental do assunto ... 19
Bateria de questões resolvidas ... 20
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 23
Vídeos complementares ... 24

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Todo o conteúdo de Noções de Informática parte de um alicerce: saber **o que é um computador, de que ele é feito e como se mede o que ele guarda e processa**. Antes de falar de Windows, Word ou segurança da informação, a prova costuma conferir se o candidato domina o vocabulário básico: **hardware, software, memória, periférico, byte**. São questões curtas, de resposta objetiva, em que um deslize de conceito derruba o item inteiro.

A banca de referência (VUNESP) costuma cobrar esse tema de forma direta. Ela apresenta uma lista de componentes e pede que sejam classificados, ou afirma uma característica de memória ou de software para o candidato julgar. As pegadinhas mais comuns **trocam volátil por não volátil, entrada por saída e bits por bytes**.

O assunto se divide em três grandes blocos:

- **Hardware**: processador, memórias, armazenamento, placa-mãe e unidades de medida;
- **Software**: classificação por finalidade (básico, aplicativo, utilitário) e licenças de uso;
- **Dispositivos periféricos**: entrada, saída e mistos, além das portas e tecnologias de conexão.

> **BIZU**
>
> Três perguntas resolvem a maior parte das questões deste assunto: (1) **a memória perde o conteúdo ao desligar?** (volátil ou não); (2) **o programa gerencia o hardware, executa tarefa do usuário ou faz manutenção?** (básico, aplicativo ou utilitário); (3) **o periférico recebe, entrega ou faz as duas coisas?** (entrada, saída ou misto).

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- diferenciar hardware de software e classificar exemplos de cada um;
- explicar a função do processador, das memórias e dos dispositivos de armazenamento;
- converter unidades de medida de informação (bit, byte, KB, MB, GB, TB) e distinguir Mbps de MB/s;
- classificar softwares em básicos, aplicativos e utilitários e reconhecer os tipos de licença;
- classificar periféricos em entrada, saída e mistos;
- identificar as principais portas e tecnologias de conexão.

2 BASE TEÓRICA

Informática não tem lei seca. A base do assunto é o **conhecimento consolidado da área**: como o computador é organizado, como representa a informação e como se classificam seus componentes. Dois alicerces sustentam tudo o que vem depois.

2.1. O ciclo do computador

Um **computador** é uma máquina programável que **recebe dados** (entrada), **processa** esses dados seguindo instruções e **entrega resultados** (saída). Também pode **armazenar** o que foi processado para uso posterior. Esse ciclo (entrada, processamento, saída e armazenamento) vale para um computador de mesa, um notebook, um servidor ou um telefone celular.

2.2. Hardware e software

Tudo o que existe em um computador se divide em duas grandes partes:

- **Hardware** é a **parte física**, aquilo que se pode tocar: placa-mãe, processador, memórias, teclado, monitor.
- **Software** é a **parte lógica**: os programas e as instruções que dizem ao hardware o que fazer.

Um não funciona sem o outro. Sem software, a máquina é apenas um conjunto de peças; sem hardware, o programa não tem onde ser executado.

2.3. Como o computador representa a informação

Os circuitos eletrônicos trabalham com **dois estados** (ligado e desligado). Por isso, toda informação (texto, foto, música, vídeo) é representada em **sistema binário**, com apenas os algarismos **0 e 1**. Cada algarismo é um **bit** (binary digit), a **menor unidade de informação**. Um conjunto de **8 bits** forma **1 byte**, que corresponde, de modo geral, a um **caractere** (uma letra, um número ou um símbolo).

2.4. Múltiplos do byte (padrão usado em provas)

Unidade	Símbolo	Equivale a
Byte	B	8 bits
Quilobyte	KB	1.024 bytes
Megabyte	MB	1.024 KB
Gigabyte	GB	1.024 MB
Terabyte	TB	1.024 GB

O fator **1.024** vem do fato de 2 elevado a 10 ser 1.024. Em prova, salvo indicação em contrário, **use 1.024**.

> **ATENÇÃO**
>
> Há um detalhe de mercado: fabricantes de discos costumam contar 1 GB como 1.000.000.000 de bytes, enquanto o sistema operacional conta em múltiplos de 1.024. Por isso um disco anunciado como **500 GB** aparece no Windows com cerca de **465 GB** (500.000.000.000 dividido por 1.024 três vezes dá aproximadamente 465,66). Não é defeito: são duas formas de contar.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Processador (CPU)

O **processador** ou **CPU** (Unidade Central de Processamento) é o componente que **executa as instruções dos programas**. É frequentemente chamado de "cérebro" do computador. Internamente, destacam-se duas unidades:

- **Unidade de Controle (UC)**: busca, interpreta e coordena a execução das instruções;
- **Unidade Lógica e Aritmética (ULA)**: realiza as operações matemáticas e as comparações lógicas.

A velocidade do processador é indicada em **hertz** (hoje, em gigahertz, **GHz**). Os processadores atuais têm vários **núcleos**, que permitem executar tarefas em paralelo.

3.2. Memória RAM

A memória **RAM** (acesso aleatório) é a **memória de trabalho**: guarda os programas e os dados que estão **em uso** naquele momento. É rápida e **volátil**, isto é, **perde todo o conteúdo quando o computador é desligado ou reiniciado**.

3.3. Memória ROM

A memória **ROM** é de **leitura** e **não volátil**: mantém o conteúdo sem energia. Guarda o **programa de inicialização** da máquina (**BIOS** ou **UEFI**, também chamado de **firmware**), que é o primeiro a rodar ao ligar o equipamento.

3.4. Memória cache

A memória **cache** é **pequena e extremamente rápida**. Fica junto ao processador e guarda **cópias de dados usados com frequência**, para que a CPU não precise esperar a RAM.

3.5. Armazenamento permanente

- **HD (disco rígido)**: disco **magnético** com **partes mecânicas**; alta capacidade e custo menor por gigabyte, porém mais lento e sensível a quedas.
- **SSD**: memória de **estado sólido**, **sem partes móveis**; mais rápido, silencioso e resistente a impactos.
- **Pendrive e cartão de memória**: memória **flash**, portátil, ligada pela porta USB ou por leitor de cartões.
- **Discos ópticos** (CD, DVD, Blu-ray): gravação e leitura a **laser**, hoje pouco usados.

HD, SSD e pendrive **não perdem os dados ao desligar**.

3.6. Placa-mãe, fonte e placa de vídeo

- **Placa-mãe**: placa principal que **interliga todos os componentes**. Nela se encaixam o processador, a memória RAM, os dispositivos de armazenamento e as placas de expansão.
- **Fonte de alimentação**: converte a energia da tomada nas tensões usadas pelos componentes.
- **Placa de vídeo (GPU)**: processa imagens; é especialmente importante para jogos, edição de vídeo e cálculos gráficos.

3.7. Software: conceito e classificação

Software é o conjunto de programas e instruções que fazem o hardware trabalhar. Quanto à **finalidade**, a classificação mais cobrada divide os softwares em três grupos:

Tipo	Função	Exemplos
Básico (de sistema)	Gerencia o hardware e serve de base aos demais	Windows, Linux, Android
Aplicativo	Executa tarefas do usuário	Word, Excel, navegador, aplicativo de mensagens
Utilitário	Manutenção e apoio ao sistema	Antivírus, compactador de arquivos, backup

3.8. Periféricos

Periféricos são os equipamentos que se ligam ao computador para **enviar dados, receber resultados ou armazenar informação**. A classificação depende do **sentido em que a informação flui** em relação ao computador.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. O processador e seu desempenho

A CPU executa as instruções em um ciclo contínuo: a UC **busca** a instrução, **interpreta** o que ela pede e **coordena** a execução; quando a instrução exige cálculo ou comparação, a ULA entra em ação.

Alguns pontos para fixar:

- a **velocidade** é indicada em hertz (GHz): quanto maior o valor, mais ciclos por segundo;
- os processadores atuais têm **vários núcleos**, o que permite executar tarefas em **paralelo**;
- a CPU **não armazena** arquivos do usuário: isso é função do armazenamento permanente.

> **ATENÇÃO**
>
> Não confunda **CPU** com **gabinete**. O gabinete é a caixa que abriga os componentes; a CPU é o processador, uma peça dentro dele.

4.2. A hierarquia de memórias

De modo geral, **quanto mais perto do processador, mais rápida (e mais cara e menor) é a memória**. A ordem, da mais rápida para a mais lenta, é: **cache, depois RAM, depois armazenamento**. Essa ordem aparece em questões sobre velocidade.

Memória	Volátil?	Papel principal
Cache	Sim	Acelerar o acesso da CPU
RAM	Sim	Guardar o que está em uso

Memória	Volátil?	Papel principal
ROM	Não	Inicialização (BIOS/UEFI)
Armazenamento (HD, SSD, pendrive)	Não	Guardar arquivos a longo prazo

BIZU

Se a questão falar em "**perde o conteúdo ao desligar**", pense em **RAM** (e cache). Se falar em "**guarda o programa de inicialização**", pense em **ROM, BIOS ou UEFI**. HD, SSD e pendrive **não perdem** os dados ao desligar.

4.3. O caminho de um programa e de um documento

Quando você abre um programa, ele é **copiado do armazenamento (HD ou SSD) para a RAM**, e o processador passa a executar suas instruções. O que você digita **entra pelo teclado**, é **processado na CPU**, **aparece no monitor** e fica **apenas na RAM** até que você **salve**. Nesse momento, é **gravado no armazenamento permanente**. Se a energia acabar antes de salvar, o conteúdo que estava só na RAM é perdido.

EXEMPLO

Um agente digita um relatório e a energia cai antes de ele salvar. O texto estava na memória RAM, que é volátil, e se perde. Se ele tivesse salvado o arquivo no SSD ou no pendrive, a versão salva permaneceria.

4.4. HD contra SSD

Aspecto	HD	SSD
Tecnologia	Disco magnético com partes mecânicas	Memória flash de estado sólido
Partes móveis	Sim	Não
Velocidade	Menor	Maior
Ruído e resistência a quedas	Mais ruidoso, mais sensível	Silencioso, mais resistente
Custo por gigabyte	Menor	Maior
Perde dados ao desligar?	Não	Não

4.5. Unidades de medida na prática

Conversões básicas:

- 1 byte = 8 bits;
- 1 KB = 1.024 bytes; 1 MB = 1.024 KB; 1 GB = 1.024 MB; 1 TB = 1.024 GB.

Mbps não é MB/s. Velocidade de transmissão é medida em **bits por segundo** (Kbps, Mbps, Gbps), com **b minúsculo**. Tamanho de arquivo é medido em **bytes** (KB, MB, GB), com **B maiúsculo**. Para estimar quantos

megabytes chegam por segundo, **divida os megabits por 8**. Um plano de **100 Mbps** baixa, no máximo, cerca de **12,5 MB por segundo** (100 dividido por 8).

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 1 (tempo de download).** Um arquivo de vídeo tem 1,5 GB. Qual é o tempo mínimo para baixá-lo em uma conexão de 100 Mbps, desprezando perdas e considerando 1 GB = 1.024 MB?

1. Converta para megabytes: 1,5 x 1.024 = 1.536 MB.
2. Converta para megabits: 1.536 x 8 = 12.288 Mb.
3. Divida pela velocidade: 12.288 / 100 = **122,88 segundos** (cerca de 2 minutos).

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 2 (capacidade).** Um pendrive de 8 GB comporta quantas fotos de 4 MB cada, se todo o espaço for usado e 1 GB = 1.024 MB?

8 GB = 8 x 1.024 = 8.192 MB. Dividindo por 4 MB por foto: 8.192 / 4 = **2.048 fotos**.

> **EXEMPLO**
>
> **Exemplo 3 (conversão para bytes).** Quantos bytes há em 3 MB, usando o padrão de 1.024?

3 MB = 3 x 1.024 KB = 3.072 KB. Cada KB tem 1.024 bytes: 3.072 x 1.024 = **3.145.728 bytes**.

> **ATENÇÃO**
>
> O erro clássico é esquecer a conversão entre **bytes e bits**. Quem divide 600 MB por 40 Mbps sem multiplicar por 8 encontra 15 segundos; o correto é 600 x 8 = 4.800 megabits, divididos por 40, o que dá 120 segundos.

4.6. Software básico: sistema operacional, drivers e firmware

O **sistema operacional** é o principal software básico. Ele **gerencia a memória, o processador, os arquivos e os dispositivos**, e oferece a **interface com o usuário**. Exemplos: Windows, Linux, Android.

Também fazem parte do software básico:

- **drivers**: programas que ensinam o sistema a operar um dispositivo, como uma impressora;
- **firmware**: software gravado no próprio equipamento, como a BIOS.

4.7. Software aplicativo e utilitário

- **Aplicativo** é o programa voltado a **tarefas do usuário**: editar texto (Word), fazer planilhas (Excel), navegar na internet (navegador), trocar mensagens.
- **Utilitário** é a ferramenta de **apoio e manutenção** do sistema: antivírus, compactador de arquivos, programa de backup.

EXEMPLO

Uma repartição instala um antivírus em todos os computadores. O antivírus não é o sistema operacional (não gerencia o hardware) nem edita documentos (não é aplicativo de escritório): é um **software utilitário**, de proteção e manutenção.

4.8. Licenças de uso

Licença	Característica	Exemplos
Software livre	Quatro liberdades: executar, estudar (acesso ao código-fonte), redistribuir cópias e modificar	Linux, LibreOffice
Software proprietário	Uso conforme as regras do fabricante; em geral, sem código-fonte	Windows, Microsoft Office
Freeware	Gratuito, mas sem acesso ao código-fonte	Programas gratuitos de código fechado
Shareware ou trial	Distribuído para teste, por tempo limitado ou com recursos reduzidos; depois é preciso pagar	Versões de avaliação
Software pirata	Cópia ilegal, sem autorização do detentor dos direitos	(uso irregular)

PEGADINHA

Livre não significa gratuito. O que define o software livre são as **liberdades** concedidas ao usuário, não o preço. Do mesmo modo, **gratuito (freeware) não significa livre**: o freeware não dá acesso ao código-fonte.

4.9. Periféricos: entrada, saída e mistos

Categoria	Sentido do dado	Exemplos
Entrada	Do usuário para o computador	Teclado, mouse, scanner, microfone, webcam, leitor de código de barras
Saída	Do computador para o usuário	Monitor, impressora, caixa de som, fone de ouvido, projetor
Entrada e saída (mistos)	Nos dois sentidos	Touchscreen, multifuncional, pendrive, HD externo, modem

Justificativa dos mistos:

- a **impressora multifuncional** imprime (saída) e digitaliza (entrada);
- a **tela sensível ao toque** exibe imagem (saída) e recebe o toque (entrada);
- **pendrive e HD externo** são mistos porque o computador **grava** (saída) e **lê** (entrada) neles.

BIZU

Para classificar um periférico, pergunte: **"o computador está recebendo ou entregando informação?"**. Se faz as duas coisas (multifuncional, touchscreen, pendrive), é **misto**.

4.10. Portas e tecnologias de conexão

- **USB**: padrão universal para teclado, mouse, pendrive, impressora e muitos outros; existe em versões de velocidades diferentes e em conectores como USB-A e USB-C.
- **HDMI** e **DisplayPort**: transmitem **vídeo e áudio digitais** para monitores e televisores.
- **VGA**: conector **analógico** de vídeo, mais antigo.
- **Bluetooth**: comunicação **sem fio de curto alcance** (fones, teclados, mouses).
- **Wi-Fi**: rede local **sem fio**, usada para acesso à internet.
- **RJ-45**: conector do **cabo de rede** (Ethernet).

4.11. Tipos de computador

Tipo	Característica
Desktop	Computador de mesa, fixo e modular
Notebook	Portátil; reúne tudo em um só equipamento
Tablet e smartphone	Móveis, com tela sensível ao toque e sistema próprio (Android ou iOS)
Servidor	Máquina potente que presta serviços a outras: guardar arquivos, hospedar sites, gerenciar e-mails

Em órgãos públicos, é comum que os computadores de trabalho acessem servidores da instituição.

4.12. Computação em nuvem: noção

Computação em nuvem é usar, pela internet, **serviços de armazenamento e de programas hospedados em servidores de um provedor**, em vez de depender apenas do equipamento local. O tema é aprofundado em outros assuntos do edital, como o armazenamento e o compartilhamento em nuvem.

5 REGRAS E EXEMPLOS

Informática não tem lei seca. Esta seção reúne as **regras de consulta rápida**, cada uma com exemplo.

5.1. Regras de classificação

1. **Sistema operacional = software básico.** Exemplo: Windows, Linux, Android.
2. **Programa de tarefa do usuário = aplicativo.** Exemplo: Word, navegador.
3. **Programa de apoio e manutenção = utilitário.** Exemplo: antivírus, compactador.
4. **Volátil = RAM e cache.** Não volátil = ROM, HD, SSD, pendrive.

5. **Multifuncional, touchscreen e pendrive = periféricos mistos.**

5.2. Exemplo integrado de classificação

EXEMPLO

Exemplo 4. Classifique cada item como hardware ou software e, quando for software, como básico, aplicativo ou utilitário: SSD, Linux, navegador de internet, compactador de arquivos, monitor.

- **SSD** e **monitor** são componentes físicos: **hardware**.
- **Linux** é sistema operacional: **software básico**.
- O **navegador** executa tarefa do usuário: **software aplicativo**.
- O **compactador** é ferramenta de apoio: **software utilitário**.

EXEMPLO

Exemplo 5. Um scanner multifuncional é periférico de entrada, de saída ou misto?

A multifuncional digitaliza documentos, enviando dados ao computador (entrada), e imprime, recebendo dados dele (saída). Faz as duas coisas: **periférico misto**.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. RAM contra ROM

Aspecto	RAM	ROM
Função	Memória de trabalho (o que está em uso)	Guarda o programa de inicialização
Volátil?	Sim	Não
Perde dados ao desligar?	Sim	Não
Exemplo de conteúdo	Programas e documentos abertos	BIOS/UEFI (firmware)

6.2. Tipos de software por finalidade

Tipo	O que faz	Exemplos
Básico	Gerencia o hardware	Sistema operacional, drivers, firmware
Aplicativo	Atende a tarefas do usuário	Word, Excel, navegador
Utilitário	Mantém e protege o sistema	Antivírus, compactador, backup

6.3. Livre, proprietário, freeware e shareware

Tipo	Gratuito?	Código-fonte aberto?
Livre	Nem sempre	Sim
Proprietário	Em geral, não	Não
Freeware	Sim	Não
Shareware/trial	Apenas durante o teste	Não

6.4. Velocidade contra tamanho

Grandeza	Unidade	Grafia
Velocidade de transmissão	bits por segundo	Kbps, Mbps, Gbps (b minúsculo)
Tamanho de arquivo	bytes	KB, MB, GB (B maiúsculo)

> **COMPARAÇÃO**
>
> **RAM** guarda o que está **em uso agora** e some ao desligar; **armazenamento** (HD, SSD, pendrive) guarda o que foi **salvo** e permanece. **ROM** guarda o programa de **inicialização** e também permanece. Na dúvida, pergunte: "isso some quando acaba a energia?".

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Como a banca cobra o tema

1. **Classificar** itens (hardware ou software; básico, aplicativo ou utilitário; entrada, saída ou misto).
2. **Julgar** afirmações sobre memórias (volátil ou não volátil; papel de cada uma).
3. **Calcular** tempo de download, capacidade de armazenamento ou conversão de unidades.
4. **Identificar** a função de um componente (CPU, placa-mãe, fonte, placa de vídeo).
5. **Distinguir** tipos de licença (livre, proprietário, freeware, shareware).

7.2. Roteiro de resolução

1. Leia o enunciado e identifique **o conceito** pedido (memória, software, periférico, unidade).
2. Em memória, pergunte: **perde ao desligar?**
3. Em software, pergunte: **gerencia o hardware, atende ao usuário ou dá suporte?**
4. Em periférico, pergunte: **recebe, entrega ou faz os dois?**
5. Em conta, **converta tudo para a mesma unidade** (bytes e bits) antes de dividir.

BIZU

Em questão de cálculo, escreva as unidades ao lado de cada número. Se o enunciado traz **MB** e **Mbps**, converta o arquivo para megabits (multiplique por 8) antes de dividir pela velocidade.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

1. **RAM contra ROM**: quem é volátil é a RAM (e a cache); a ROM não é.
2. **Composição da CPU**: UC (coordena) e ULA (calcula e compara).
3. **SSD contra HD**: sem partes móveis, mais rápido; HD é mecânico.
4. **Hierarquia de velocidade**: cache, RAM, armazenamento.
5. **Classificação de software**: sistema operacional é básico; antivírus é utilitário.
6. **Livre não é sinônimo de gratuito.**
7. **Periféricos mistos**: multifuncional, touchscreen, pendrive, HD externo.
8. **Mbps contra MB/s**: divida por 8.
9. **Conversões em múltiplos de 1.024.**
10. **Função da placa-mãe**: interligar todos os componentes.
11. **Conteúdo não salvo** fica na RAM e se perde em queda de energia.

RESUMO

Os campeões de cobrança: RAM (volátil) contra ROM (não volátil), tipos de software, periféricos de entrada, saída e mistos, e a conta com bits e bytes.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

✗ *"A memória ROM perde os dados quando o computador é desligado."*
Falso. Quem é volátil é a RAM (e a cache). A ROM é não volátil e guarda o programa de inicialização.

✗ *"A memória RAM mantém os dados gravados mesmo após o computador ser desligado."*
Falso. A RAM é volátil e perde todo o conteúdo ao desligar ou reiniciar.

✗ *"Um plano de 100 Mbps baixa 100 megabytes por segundo."*
Falso. Mbps é megabits por segundo. Divide-se por 8: o máximo é cerca de 12,5 MB por segundo.

✗ *"A impressora multifuncional é apenas um periférico de saída."*
Falso. Ela imprime (saída) e digitaliza (entrada): é periférico misto.

✗ *"A tela touchscreen é apenas periférico de saída."*
Falso. Exibe imagem (saída) e recebe o toque (entrada): é periférico misto.

✗ *"Todo software livre é gratuito."*
Falso. Livre se refere às liberdades de usar, estudar, modificar e redistribuir, não ao preço.

✗ *"Software gratuito é sempre software livre."*
Falso. O freeware é gratuito, mas não dá acesso ao código-fonte.

✗ *"O antivírus é um software básico."*
Falso. Antivírus é software utilitário. Software básico é o sistema operacional.

✗ *"HD e SSD são memórias voláteis."*
Falso. São armazenamento permanente e preservam os dados sem energia.

✗ *"O HD é a memória mais rápida do computador."*
Falso. A mais rápida é a cache; depois vem a RAM; o armazenamento é o mais lento da hierarquia.

✗ *"A CPU é o gabinete do computador."*
Falso. A CPU é o processador, uma peça interna; o gabinete é a caixa que abriga os componentes.

✗ *"A Unidade Lógica e Aritmética é responsável por exibir as imagens no monitor."*
Falso. A ULA faz cálculos e comparações lógicas; a imagem fica a cargo do monitor e da placa de vídeo.

✗ *"O SSD possui discos magnéticos giratórios."*
Falso. Essa é característica do HD. O SSD usa memória flash, sem partes móveis.

✗ *"A placa-mãe armazena permanentemente os arquivos do usuário."*
Falso. A placa-mãe interliga os componentes; o armazenamento permanente cabe ao HD ou SSD.

✗ *"O texto digitado e ainda não salvo já está gravado no HD."*
Falso. Fica apenas na RAM até que o usuário salve; se a energia acabar, é perdido.

✗ *"Um disco anunciado como 500 GB aparece no Windows com exatamente 500 GB."*
Falso. O fabricante conta 1 GB como 1 bilhão de bytes e o sistema conta em múltiplos de 1.024, por isso aparecem cerca de 465 GB.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de software aplicativo.

A) O sistema operacional que gerencia os recursos do computador.
B) O driver que permite ao sistema reconhecer a impressora.
C) O firmware gravado na placa-mãe que inicia o equipamento.
D) Um editor de planilhas, usado para elaborar tabelas e cálculos.

Gabarito: D.

Software aplicativo é o programa voltado a tarefas do usuário, como editar textos ou planilhas. Sistemas operacionais, drivers e firmware são softwares de base (sistema), e não aplicativos.

QUESTÃO 02

Em comparação com o disco rígido (HD) tradicional, o SSD (unidade de estado sólido) se destaca por

A) armazenar os dados em discos magnéticos giratórios, lidos por uma cabeça mecânica.
B) não possuir partes mecânicas móveis e oferecer, em geral, acesso mais rápido aos dados.
C) perder todo o conteúdo gravado quando o computador é desligado.
D) ser instalado apenas em impressoras e em outros equipamentos de saída.

Gabarito: B.

O SSD usa memória flash, sem discos giratórios, o que o torna mais veloz e silencioso, e retém os dados sem energia. Os discos magnéticos giratórios (A) são característica do HD. Perder o conteúdo ao desligar (C) é característica de memória volátil. A alternativa D não tem fundamento.

QUESTÃO 03

Em um computador, a unidade central de processamento (CPU) é o componente responsável por

A) armazenar permanentemente os arquivos e as fotografias do usuário, mesmo com o computador desligado.
B) exibir as imagens geradas pelo sistema operacional na tela do computador.
C) executar as instruções dos programas e realizar os cálculos e as comparações necessários.
D) fornecer a energia elétrica a todos os componentes internos do computador.

Gabarito: C.

A CPU, ou processador, executa as instruções dos programas e faz os cálculos e as comparações lógicas. O armazenamento permanente cabe ao HD ou SSD (A), a imagem ao monitor e à placa de

vídeo (B) e a energia à fonte de alimentação (D).

QUESTÃO 04

A respeito dos componentes de um computador, assinale a alternativa correta.

A) A memória RAM mantém os dados gravados mesmo após o computador ser desligado.
B) A memória ROM é volátil e armazena os documentos abertos pelo usuário.
C) A Unidade Lógica e Aritmética é responsável por exibir as imagens no monitor.
D) O SSD é um dispositivo de armazenamento sem partes mecânicas móveis.

Gabarito: D.

O SSD usa memória flash e não possui partes móveis. A RAM é volátil (A errada); a ROM é não volátil e guarda o firmware (B errada); a ULA faz cálculos e comparações, não exibe imagens (C errada).

QUESTÃO 05

Em um computador, a placa-mãe tem a função de

A) armazenar, de forma permanente, os arquivos pessoais do usuário.
B) interligar os componentes, como processador, memória e dispositivos de armazenamento, permitindo a comunicação entre eles.
C) proteger o computador contra vírus e acessos indevidos.
D) fornecer acesso à internet sem fio em qualquer local.

Gabarito: B.

A placa-mãe é a placa principal do computador, na qual são encaixados ou conectados CPU, memória RAM, armazenamento e demais componentes. O armazenamento permanente é do HD ou SSD (A); a proteção contra vírus cabe a utilitários como o antivírus (C); e o acesso sem fio depende de rede Wi-Fi (D).

QUESTÃO 06

A memória ROM de um computador, onde costuma ficar gravado o programa de inicialização da máquina (BIOS), caracteriza-se por

A) perder todo o conteúdo quando o computador é desligado, como ocorre com a RAM.
B) armazenar os arquivos e as fotografias criados pelo usuário no dia a dia.
C) manter seu conteúdo mesmo quando o computador é desligado, sendo usada para dados de fábrica.
D) guardar temporariamente os programas que estão em uso pelo usuário.

Gabarito: C.

A ROM é uma memória não volátil: o conteúdo permanece sem energia, o que a torna adequada para o programa de inicialização. Perder dados ao desligar (A) e guardar programas em uso (D) são características da RAM. Os arquivos do usuário (B) ficam no armazenamento permanente.

QUESTÃO 07

Um programa distribuído gratuitamente, mas que não permite ao usuário acessar nem modificar seu código-fonte, é classificado como

A software livre, pois toda gratuidade garante a liberdade de modificação.

B freeware, que é gratuito mas não é software livre.

C shareware, pois é sempre cobrado após o fim de um período de teste.

D firmware, pois fica gravado de forma permanente em um chip.

Gabarito: B.

Freeware é gratuito, mas seu código-fonte permanece fechado. O software livre garante liberdades como estudar e modificar o código, e gratuidade e liberdade são conceitos distintos (A errada). Shareware é para teste (C) e firmware é software gravado no equipamento (D).

QUESTÃO 08

Um usuário instalou em seu computador um sistema operacional, um editor de textos e um compactador de arquivos. Esses programas são classificados, respectivamente, como software

A aplicativo, utilitário e básico.

B básico, aplicativo e utilitário.

C utilitário, básico e aplicativo.

D aplicativo, básico e utilitário.

Gabarito: B.

O sistema operacional é software básico, o editor de textos é aplicativo (atende a uma tarefa do usuário) e o compactador é utilitário (ferramenta de apoio e manutenção). As demais combinações trocam essas classificações.

QUESTÃO 09

Um arquivo de 600 MB será baixado em uma conexão com taxa constante de 40 Mbps. Considerando que 1 byte equivale a 8 bits e desprezando perdas, o tempo mínimo necessário para o download é de

A 15 segundos.

B 1 minuto.

C 2 minutos.

D 5 minutos.

Gabarito: C.

600 MB correspondem a 600 x 8 = 4.800 megabits. Dividindo por 40 Mbps, obtêm-se 120 segundos, ou 2 minutos. Esquecer a conversão de bytes para bits leva a 15 segundos (alternativa A).

QUESTÃO 10

A tela sensível ao toque (touchscreen) de um tablet é considerada um periférico de entrada e saída porque

A apenas exibe imagens, sem qualquer interação do usuário.

B exibe as informações ao usuário e também recebe comandos por meio do toque.

C apenas capta o som ambiente para gravação.

D imprime as informações exibidas em papel.

Gabarito: B.

A tela exibe dados (saída) e, sendo sensível ao toque, também os recebe do usuário (entrada), o que a torna um dispositivo misto. As demais alternativas descrevem funções que não correspondem à tela: exibição apenas, captação de som e impressão.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Hardware** é a parte física; **software** é a parte lógica (programas e instruções).
- Ciclo do computador: **entrada, processamento, saída e armazenamento**.
- **Bit** (0 ou 1) é a menor unidade; **1 byte = 8 bits**, cerca de um caractere.
- **1 KB = 1.024 bytes; 1 MB = 1.024 KB; 1 GB = 1.024 MB; 1 TB = 1.024 GB.**
- **CPU** = **UC** (coordena) + **ULA** (calcula e compara); velocidade em GHz; vários núcleos.
- **RAM**: memória de trabalho, **volátil**. **Cache**: pequena, muito rápida, também volátil, entre CPU e RAM.
- **ROM**: não volátil, guarda o programa de inicialização (**BIOS/UEFI**, firmware).
- Velocidade: **cache, RAM, armazenamento** (do mais rápido ao mais lento).
- **HD**: disco magnético mecânico. **SSD**: sem partes móveis, mais rápido. **Pendrive**: memória flash.
- HD, SSD e pendrive **não perdem os dados ao desligar**.
- **Placa-mãe** interliga todos os componentes; **fonte** converte a energia; **placa de vídeo (GPU)** processa imagens.
- Software **básico**: sistema operacional (Windows, Linux, Android), drivers, firmware.

- Software **aplicativo**: Word, Excel, navegador. Software **utilitário**: antivírus, compactador, backup.
- **Livre** não é sinônimo de **gratuito**; freeware é gratuito sem código-fonte; shareware/trial é para teste.
- Periféricos de **entrada**: teclado, mouse, scanner, microfone, webcam. De **saída**: monitor, impressora, caixa de som, projetor. **Mistos**: touchscreen, multifuncional, pendrive, HD externo.
- Conexões: **USB**, **HDMI/DisplayPort** (vídeo e áudio digitais), **VGA** (analógico), **Bluetooth**, **Wi-Fi**, **RJ-45**.
- **Mbps** (bits por segundo) contra **MB/s** (bytes por segundo): **divida por 8**. Plano de 100 Mbps: cerca de 12,5 MB/s.
- Conteúdo não salvo fica só na **RAM** e se perde em queda de energia.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Conceitos básicos

Hardware

- CPU (UC e ULA)
- Memória RAM (volátil)
- ROM (BIOS/UEFI)
- Cache
- HD e SSD

Software

- Básico: sistema operacional
- Aplicativo
- Utilitário

Licenças

- Livre
- Proprietário
- Freeware
- Shareware/trial

Periféricos

- Entrada: teclado, mouse, scanner
- Saída: monitor, impressora
- Mistos: touchscreen, multifuncional

Medidas

- bit (0 ou 1)
- byte = 8 bits
- KB, MB, GB, TB (x1024)

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

O Linux, o Windows e o Android são exemplos de

A) sistemas operacionais, que gerenciam os recursos do equipamento.
B) editores de texto, que servem apenas para escrever documentos.
C) navegadores, que servem para acessar páginas da internet.
D) linguagens de programação, que servem para criar programas.
E) antivírus, que servem para eliminar programas maliciosos.

Gabarito: A

Sistemas operacionais gerenciam o hardware e permitem executar os demais programas. Editores, navegadores e antivírus são aplicativos, e as linguagens de programação são ferramentas de desenvolvimento.

QUESTÃO 2

Um guarda municipal precisa converter o tamanho de um arquivo de vídeo de 1,5 GB para megabytes (MB). Considerando que 1 GB equivale a 1.024 MB, o arquivo tem

A) 1.500 MB.
B) 1.024 MB.
C) 2.048 MB.
D) 1.536 MB.
E) 15.360 MB.

Gabarito: D

Multiplica-se 1,5 por 1.024, o que resulta em 1.536 MB. Usar 1.000 daria 1.500 MB, e 15.360 resulta de erro na vírgula.

QUESTÃO 3

O firmware, como o programa que controla o funcionamento básico de um roteador, é

A) um componente físico, instalado na placa do roteador, que conecta o aparelho ao cabo de rede da operadora.
B) um aplicativo que o usuário instala e remove quando desejar.
C) uma cópia de segurança dos arquivos pessoais do usuário.
D) um tipo de vírus que se aloja em equipamentos de rede.

E um software gravado em memória do próprio equipamento, que controla seu funcionamento básico.

Gabarito: E

Firmware é software embarcado no próprio dispositivo, e por isso fica entre o software e o hardware. Não é peça física, nem aplicativo comum, nem malware.

QUESTÃO 4

A porta HDMI, presente em televisores, monitores e computadores, tem como característica principal

A transmitir somente sinais de áudio analógico, como os de um microfone.

B fornecer acesso à internet por meio de cabos de fibra óptica.

C carregar exclusivamente a bateria dos aparelhos conectados a ela.

D permitir apenas a conexão de teclados e de mouses ao computador.

E transmitir, por um único cabo, sinais digitais de vídeo e de áudio.

Gabarito: E

O HDMI leva imagem e som digitais em um só cabo. Ele não é limitado ao áudio analógico nem se destina a periféricos de entrada como teclado e mouse.

QUESTÃO 5

Um usuário instalou em seu computador um sistema operacional, um editor de textos e um compactador de arquivos. Esses programas são classificados, respectivamente, como software

A aplicativo, utilitário e básico.

B básico, utilitário e aplicativo.

C utilitário, básico e aplicativo.

D aplicativo, básico e utilitário.

E básico, aplicativo e utilitário.

Gabarito: E

O sistema operacional é software básico, o editor de textos é aplicativo (atende a uma tarefa do usuário) e o compactador é utilitário (ferramenta de apoio e manutenção). As demais combinações trocam essas classificações.

QUESTÃO 6

A memória RAM de um computador é classificada como volátil. Isso significa que ela

A) armazena os dados de forma permanente, mesmo sem energia elétrica.
B) só pode ser lida, mas nunca gravada pelo usuário.
C) perde as informações armazenadas quando o computador é desligado.
D) guarda apenas os arquivos de fotos e vídeos do usuário.
E) é um periférico de saída conectado pela porta USB.

Gabarito: C

A RAM guarda temporariamente programas e dados em uso e é apagada quando a energia é cortada. Quem guarda dados de forma permanente são HDs, SSDs e pendrives.

QUESTÃO 7

Um arquivo de 600 MB será baixado em uma conexão com taxa constante de 40 Mbps. Considerando que 1 byte equivale a 8 bits e desprezando perdas, o tempo mínimo necessário para o download é de

A) 15 segundos.
B) 1 minuto.
C) 5 minutos.
D) 2 minutos.
E) 20 minutos.

Gabarito: D

600 MB correspondem a 600 x 8 = 4.800 megabits. Dividindo por 40 Mbps, obtêm-se 120 segundos, ou 2 minutos. Esquecer a conversão de bytes para bits leva a 15 segundos.

QUESTÃO 8

Ao conectar uma impressora nova ao computador, o sistema operacional pode solicitar a instalação de um driver. O driver é

A) um componente físico que aumenta a velocidade da impressão.
B) um tipo de vírus que tenta copiar arquivos do computador.
C) um cabo especial usado para ligar a impressora à tomada.
D) um aplicativo de edição de imagens que acompanha o equipamento.
E) um programa que permite ao sistema operacional se comunicar e controlar corretamente o dispositivo de hardware.

Gabarito: E

Driver (controlador) é o software que faz a ponte entre o sistema operacional e o hardware, traduzindo comandos entre ambos.

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de software aplicativo.

A O sistema operacional que gerencia os recursos do computador.
B Um editor de planilhas, usado para elaborar tabelas e cálculos.
C O driver que permite ao sistema reconhecer a impressora.
D O firmware gravado na placa-mãe que inicia o equipamento.
E O sistema operacional instalado em um telefone celular.

Gabarito: B

Software aplicativo é o programa voltado a tarefas do usuário, como editar textos ou planilhas. Sistemas operacionais, drivers e firmware são softwares de base/sistema.

QUESTÃO 10

O scanner é um dispositivo periférico que converte documentos em papel em arquivos digitais. Ele é classificado como periférico de

A entrada, pois envia ao computador as informações do documento.
B saída, pois mostra ao usuário o conteúdo do documento.
C armazenamento, pois guarda o documento em seu interior para uso posterior pelo usuário.
D processamento, pois executa os cálculos do documento.
E comunicação, pois liga o computador à internet.

Gabarito: A

O scanner capta informações do mundo físico e as envia ao computador, o que o caracteriza como periférico de entrada. Monitor e impressora é que são de saída.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual memória perde seus dados quando o computador é desligado?	A memória RAM (é volátil).
Quais são as duas principais unidades internas do processador?	Unidade de Controle (UC) e Unidade Lógica e Aritmética (ULA).
Um byte tem quantos bits?	8 bits.
Antivírus é software básico, aplicativo ou utilitário?	Utilitário.
Impressora multifuncional é periférico de quê?	Entrada e saída (imprime e digitaliza).

Pergunta	Resposta
Software livre é sempre gratuito?	Não necessariamente; livre se refere à liberdade de usar, estudar, modificar e distribuir.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Informática para Concursos 2025 - Aula #01 - Noções de Hardware e Software ASSISTIR

Matemorfose com Prof. Leandro de Souza

https://youtu.be/mzwDUdlZIJE